Apostila de Epidemiologia

Tipos de Estudos Epidemiológicos, Desenhos de Pesquisa e Coortes

Aula 6 — Estudos epidemiológicos

Prof.: Cássio Zini

Material elaborado a partir da transcrição da aula e dos slides

Sumário

1. Apresentação: para que serve este conteúdo e o que será cobrado

2. Características que definem um estudo epidemiológico

3. Relato de caso e série de casos

4. Estudo de prevalência e inquérito

5. Estudo de incidência

6. Metanálise

7. Estudos ecológicos

8. Séries temporais

9. Estudo de coorte (clássica e histórica) e o caráter temporal

10. Estudo de caso-controle

11. Ensaio clínico e ensaio comunitário

12. Quadro-resumo dos estudos

1. Apresentação: para que serve este conteúdo e o que será cobrado

Este material reúne, de forma organizada e didática, tudo o que foi explicado em aula sobre os **tipos de estudos epidemiológicos** (desenhos de pesquisa), incluindo os conteúdos dos slides apresentados. A ideia é que, ao final, você consiga **ler um trabalho científico e identificar que tipo de estudo ele é**: se é um estudo de coorte, um relato de caso, um ensaio clínico, um ensaio comunitário e assim por diante.

Por que saber o tipo de estudo é tão importante?

Para calcular qualquer coisa em um estudo, primeiro é preciso saber **que estudo ele é**. No próximo bimestre serão estudadas muitas fórmulas de risco: será necessário calcular risco e calcular efeito. O estudo de coorte tem várias medidas de risco que podem ser calculadas nele, e o estudo de caso-controle tem outras medidas, que não são as mesmas da coorte. Portanto, é preciso saber o que se está lendo para então saber qual risco deve ser calculado. Por isso, esta base de identificação dos estudos é muito importante.

O que será cobrado

Prova do dia 1º de outubro: identificar os tipos de estudo numa leitura. Para cada tipo de estudo, o conteúdo esperado é: **característica, vantagem, desvantagem e exemplo**. É preciso conhecer as características dos estudos, por exemplo, o que é um ensaio clínico e qual a diferença dele para o ensaio comunitário.

Segundo bimestre: cálculo das medidas de risco e de efeito de cada um desses estudos.

O conteúdo é extenso e será estudado em partes. O primeiro foco é conseguir **identificar cada estudo**.

Dois desses estudos já são conhecidos desde o início do semestre, porque já existe o conceito por trás deles: o **estudo de prevalência** e o **estudo de incidência**.

Slides de abertura



Slide de abertura — Estudos epidemiológicos (arquivo 1)



Slide de abertura — Estudos epidemiológicos (arquivo 2)

2. Características que definem um estudo epidemiológico

Antes de conhecer cada estudo, é preciso dominar as **características** que os descrevem. Note a diferença: *estudo de prevalência* e *estudo de incidência* são **nomes de estudo**; já descritivo, analítico, transversal, longitudinal, individuado, agregado, observacional e experimental são **características**. Conhecendo as características de um estudo, em muitos casos já é possível descobrir o seu nome.

2.1 Descritivo × analítico

- **Descritivo**: faz um **levantamento de dados**, uma descrição de uma situação. Não compara populações.
- **Analítico**: **compara**, geralmente comparando **grupos**. Se há apenas uma amostra (por exemplo, pacientes com malformação congênita ao nascimento ou com dor lombar nos últimos 12 meses), o estudo não é analítico.

Exemplo: um estudo que determina o número de malformações congênitas ao nascimento não compara com nenhuma outra população (como a da Índia ou a da Alemanha); portanto é descritivo, mas não analítico. Se forem feitos dois estudos e eles forem comparados, aí o estudo se torna **analítico**.

2.2 Caráter temporal: transversal × longitudinal

Nos estudos existe o **caráter temporal**, que pode ser de dois tipos:

- **Transversal**: é um **corte no tempo**, uma "foto" de um dia, de um ponto ou de um período. **Não há acompanhamento**: cada paciente é avaliado **uma única vez** (perguntado uma única vez no questionário, visto uma única vez). O estudo de prevalência é tão ligado ao corte no tempo que alguns autores chamam o estudo de prevalência de "estudo transversal", às vezes usado como sinônimo.
- **Longitudinal**: há **seguimento/acompanhamento** dos pacientes. É preciso ter **pelo menos duas avaliações** do paciente (duas ou mais). Se avalio hoje e volto a avaliar daqui a uma semana, já não é transversal.

> **Atenção: o longitudinal não vai só para o futuro**
>
> Se hoje examino o paciente (eletrocardiograma, exame de sangue, ausculta pulmonar e cardíaca) e também avalio o prontuário dele lá atrás, isso conta como uma segunda avaliação. Então o estudo longitudinal também pode ir ao **passado**: a primeira avaliação é a do presente e a segunda pode ser do passado ou do futuro. Duas avaliações no mesmo paciente = longitudinal.

2.3 Tipo operativo: individuado × agregado

Nos livros aparece o termo **tipo operativo**. Ele indica se o estudo avalia o **indivíduo** ou o **grupo**. Cuidado: existem duas formas.

- **Individuado**: cada paciente do estudo é analisado **individualmente**. (Não confundir com "avaliado uma única vez", que é transversal.) Cada indivíduo da amostra é avaliado individualmente.
- **Agregado**: compara **grupos**: cidades, países, bairros, hospitais, coletivos. Não se importa com o indivíduo, e sim com o grupo.

Analogia dada em aula (notas da turma): comparar a nota de um aluno com a nota de outro aluno é uma comparação **individual**. Comparar a *média* da turma com a média de outra turma é uma comparação **agregada**: não importa a nota de cada um, importa quanto o grupo tirou. A média pode ou não representar cada indivíduo, mas no agregado o interesse é o grupo.

Uma dúvida comum: "os estudos têm um grupo e um grupo controle, então são agregados?". Não: se dentro de cada grupo se avalia cada indivíduo, o estudo é **individuado**.

2.4 Ação do pesquisador: observacional × experimental (intervenção)

Aqui se pergunta: **como o pesquisador vai agir**, observando ou intervindo?

- **Observacional** (não experimental): o pesquisador apenas **observa**.
- **Experimental** (estudo de intervenção): o pesquisador **intervém/experimenta**.

Note que o "estudo de intervenção" é um tipo de estudo, mas ser experimental é uma *característica*: mais de um estudo tem como característica ser experimental (não só o ensaio clínico, mas também o ensaio comunitário). No livro, essa característica aparece como "observacional" para juntar vários estudos. O estudo de prevalência e o estudo de incidência, por exemplo, são observacionais.

Por que fator de risco nunca se experimenta

Não é possível experimentar um fator de risco. Exemplo dado em aula: para estudar se o cigarro causa câncer de pulmão (uma das coisas mais estudadas do mundo), seria antiético mandar um grupo fumar duas carteiras por dia durante 10 anos e outro grupo não fumar nada. Ninguém aceitaria, e o pesquisador seria preso. Como se faz então? **Observa-se**: pega-se quem *optou* por fumar e quem *optou* por não fumar e acompanha-se cada grupo por 10 anos para ver a taxa de câncer de pulmão.

No estudo experimental, testa-se algo que se **julga** ser benéfico (julga, porque não há certeza). A maioria dos estudos experimentais inclusive **não chega ao fim**: ao longo do caminho percebe-se que a substância não era tão benéfica quanto parecia (curava a doença, mas gerava outra pior; amenizava a doença, mas causava efeitos colaterais adversos). Resumindo: **fator de risco nunca se experimenta, se observa**.

Em resumo, já há quatro grupos de características: **descritivo × analítico**; **transversal × longitudinal** (caráter temporal); **individuado × agregado** (tipo operativo); e **observacional × experimental** (ação do pesquisador).

2.5 Quadro "Desenhos de investigação" (slide)

O slide do professor organiza os estudos por tipo operativo, posição do investigador e referência temporal:

Tipo operativo	Posição do investigador	Referência temporal	Denominações
AGREGADO	Observacional	Transversal	Estudos ecológicos
AGREGADO	Observacional	Longitudinal	Séries temporais
AGREGADO	Intervenção	Longitudinal	Ensaios comunitários
INDIVIDUADO	Observacional	Transversal	Estudo de prevalência / Relato de caso

Tipo operativo	Posição do investigador	Referência temporal	Denominações
INDIVIDUADO	Observacional	Longitudinal	Coorte; Caso-controle
INDIVIDUADO	Intervenção	Longitudinal	Ensaios clínicos



Slide — Desenhos de investigação (arquivo 2, slide 2). O mesmo quadro se repete nos slides 13 e 19.

3. Relato de caso e série de casos

3.1 Relato de caso

O relato de caso é uma **apresentação científica simples**, presente em revistas médicas e em apresentações de congressos. Costuma tratar de:

- uma entidade diagnóstica rara;
- um tratamento pioneiro;
- uma complicação imprevisível.

3.2 Série de casos

Quando o relato envolve **10 ou mais pacientes (casos)**, passa a ser chamado de **série de casos** (Fletcher et al., 1996).

3.3 Exemplo do slide

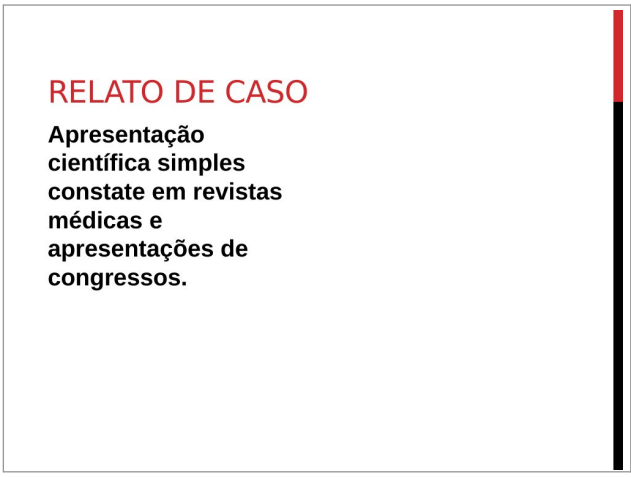
Como identificar

Enunciado: “Em um Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, foi apresentado um estudo sobre migração intratorácica de Fio de Kirschner intramedular após fixação de fratura de clavícula, em quatro pacientes. Qual o estudo epidemiológico empregado?”

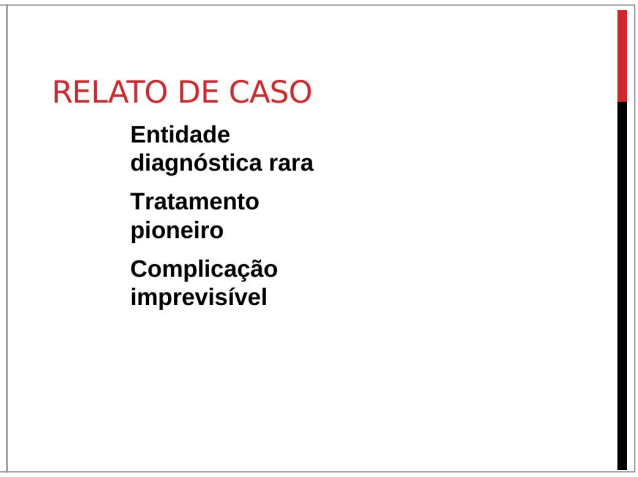
Resposta: Relato de casos (são apenas quatro pacientes, menos de 10; é uma complicação imprevisível apresentada em congresso).

Na tabela de desenhos de investigação, o relato de caso é individuado, observacional e transversal.

Slides desta seção



Relato de caso



Relato de caso — situações

SÉRIE DE CASOS

10 ou mais pacientes (casos) = série de casos

Fletcher et al. (1996)

Série de casos

ESTUDO

Em um Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, foi apresentado um estudo sobre migração intratorácica de Fio de Kierschner intramedular após fixação de fratura de clavícula, em quatro pacientes.

Qual o estudo epidemiológico empregado?

Exemplo — pergunta

ESTUDO

Em um Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, foi apresentado um estudo sobre migração intratorácica de Fio de Kierschner intramedular após fixação de fratura de clavícula, em quatro pacientes.

Qual o estudo epidemiológico empregado?

Relato de casos

Exemplo — resposta: relato de casos

4. Estudo de prevalência e inquérito

4.1 Conceito e características

O estudo de prevalência é um **levantamento na população**. Segundo o slide: **não há seleção de casos**, há levantamento na população, e a **exposição e o evento são aferidos em um mesmo momento**.

- **Descritivo**: descreve um dado, faz um levantamento. Pode ser pensado como um levantamento de dados.
- **Não analítico**: não compara com ninguém (se forem feitos dois estudos e eles forem comparados, aí sim vira analítico).
- **Transversal**: é o corte no tempo; cada paciente é avaliado uma única vez, sem acompanhamento.
- **Observacional** e **individuado** (na tabela de desenhos de investigação).

4.2 Prevalência pontual × prevalência período

O estudo de prevalência pode ser **pontual** ou de **período**.

Tipo	Exemplo	Por quê?
Prevalência **pontual**	Malformações congênitas ao nascimento: crianças acompanhadas durante um ano inteiro, mas avaliadas apenas ao nascimento, uma única vez.	O ponto no tempo é igual para todos: “o nascimento”. Não é o dia do calendário (uma criança nasceu dia 10, outra dia 20; não importa).
Prevalência **pontual**	Recrutamento militar aos 18 anos: medida da coluna (grau de angulação, ângulo coronal) para avaliar se há escoliose.	Cada jovem é avaliado uma única vez, naquele dia do recrutamento (os dias podem ser diferentes, mas é uma avaliação única).
Prevalência **período**	Perguntar ao paciente, uma única vez, se nos últimos 12 meses ele teve dor lombar.	O paciente pode ter tido dor no primeiro, no segundo ou no terceiro mês, ou na última semana, e responde “sim”: é a existência de dor em algum ponto de um período de 12 meses.

4.3 Inquérito

O **inquérito** é a administração de perguntas a indivíduos (questionário, entrevista). É uma **ferramenta do estudo de prevalência**.

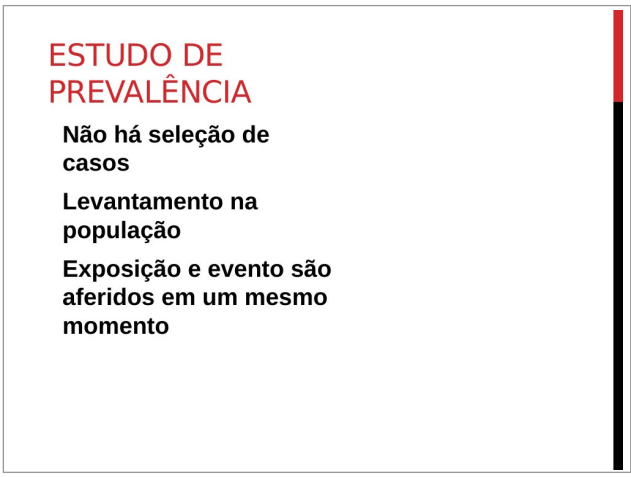
4.4 Exemplo do slide

Como identificar

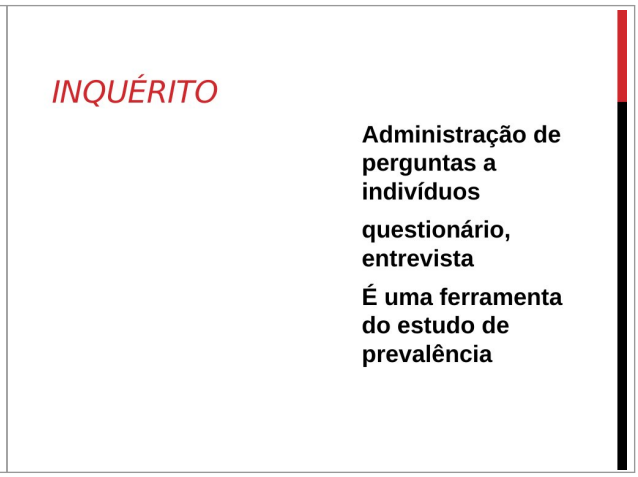
Enunciado: Pesquisa nutricional sócio-econômica, com amostra de 3641 infantes. Foram realizadas medidas de peso e altura e cálculo do IMC. Questionário contendo renda per capita e informações demográficas. Resultado: 4% de desnutrição na faixa de renda acima de um salário mínimo e 21% quando abaixo de ¼ do salário mínimo.

Resposta: Estudo de prevalência (exposição e evento aferidos no mesmo momento; levantamento na população).

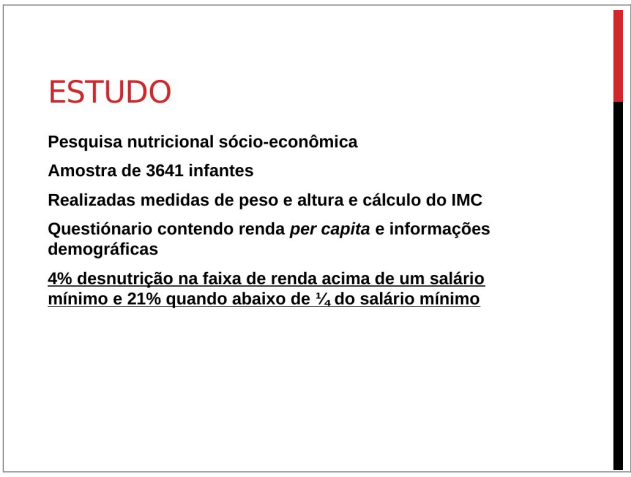
Slides desta seção



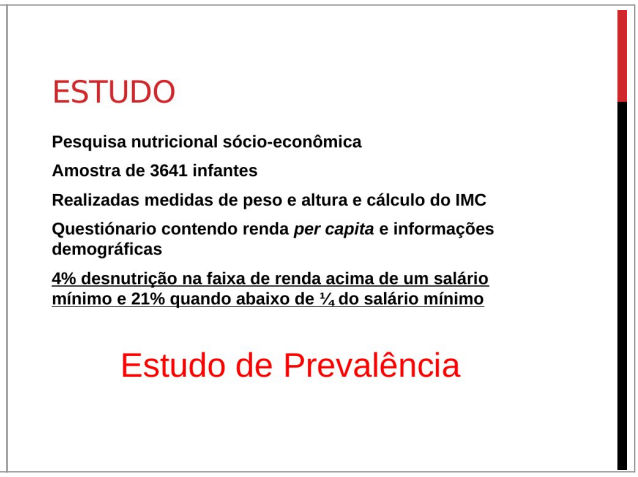
Estudo de prevalência



Inquérito



Exemplo — pergunta



Exemplo — resposta: estudo de prevalência

5. Estudo de incidência

Como já se conhece o conceito de incidência, o **estudo de incidência** é o estudo que vai **acompanhar pessoas para ver o aparecimento (surgimento) de alguma coisa** que se queira observar, isto é, casos novos.

5.1 Exemplos

- Número de casos novos de diabetes em uma população acompanhada durante 10 anos.
- Acompanhar 1000 pessoas obesas para avaliar a proporção que desenvolve câncer de mama (risco de câncer de mama em obesos).

5.2 Características

- **Descritivo**: faz o levantamento dos casos novos.
- **Não é analítico**: não compara grupos. Só se tornaria analítico se fosse criado um grupo para comparar.
- **Longitudinal**: há acompanhamento; os pacientes são avaliados hoje e seguidos no tempo para ver o surgimento de algo (não é transversal).
- **Observacional**: o pesquisador observa. Não se pode colocar algo nas pessoas para ver se adoecem.
- **Individuado**: acompanham-se indivíduos para saber se há surgimento de doenças ou efeitos.
- **Sem grupo controle.**

5.3 Exemplo detalhado: obesidade e artrose de joelho (gonartrose)

Estudo: acompanhar **1000 pessoas obesas durante 5 anos** para ver se desenvolvem **gonartrose** (artrose do joelho, isto é, degeneração articular do joelho). Pontos importantes:

- No início do estudo, **nenhuma** das pessoas pode ter gonartrose (avalia-se com raio X, mobilidade, inspeção do joelho). Se uma tiver, ela é excluída: passa-se a acompanhar 999 pessoas, porque se quer ver o **surgimento**.
- As pessoas obesas devem ter mais ou menos o mesmo grau de obesidade (calcula-se o IMC e distribuem-se nos grupos, por exemplo, obesidade grau 1, 2 ou 3).
- A obesidade leva à artrose de joelho pela **mecânica**: o peso aumenta o impacto de absorção sobre a articulação, com dano de cartilagem. Quanto maior a obesidade, maior o impacto e o dano.
- Acompanha-se por 5 anos, verificando o aparecimento de artrose ou não. Em nenhum momento se comparou com outro grupo.

Esse estudo é bom: ele estima uma **taxa de aparecimento** de artrose de joelho nas pessoas obesas.

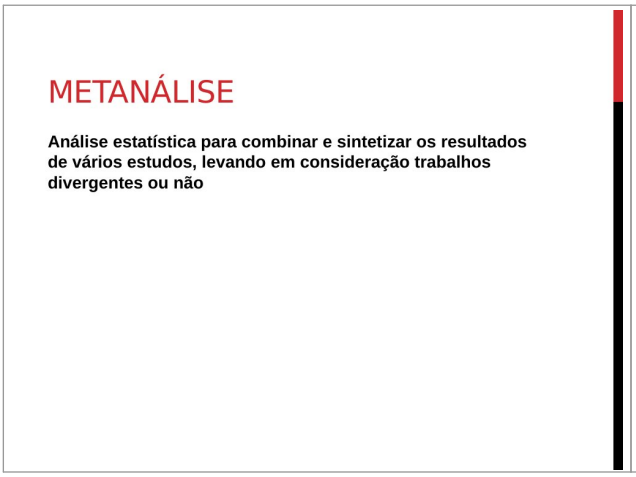
6. Metanálise

A metanálise é uma **análise estatística que combina e sintetiza os resultados de vários estudos**, levando em consideração trabalhos divergentes ou não.

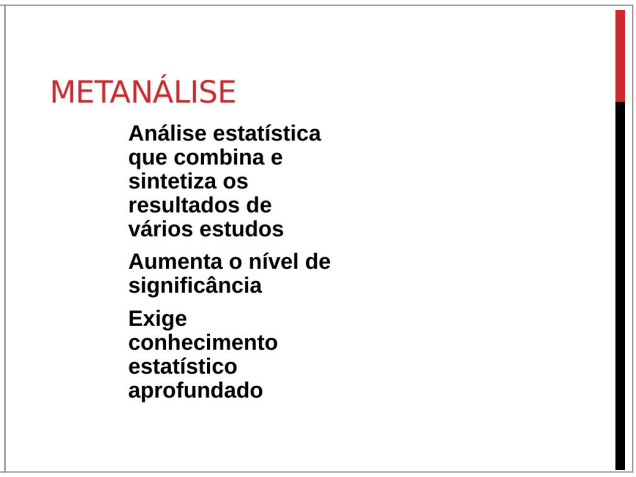
- Aumenta o nível de significância.
- Exige conhecimento estatístico aprofundado.

Vantagens	Desvantagens
• Capacidade de síntese de informação • Aumento da precisão analítica • Melhor representatividade • Comparação de resultados contraditórios	• Dificuldade no tratamento de dados • Análise estatística complexa • Viés de publicação

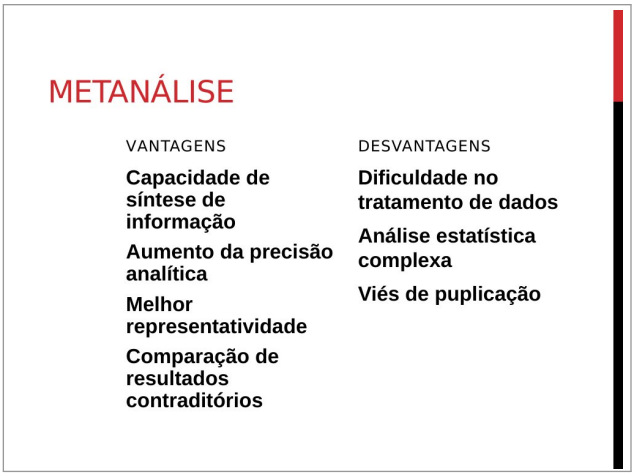
Slides desta seção



Metanálise — definição



Metanálise — características

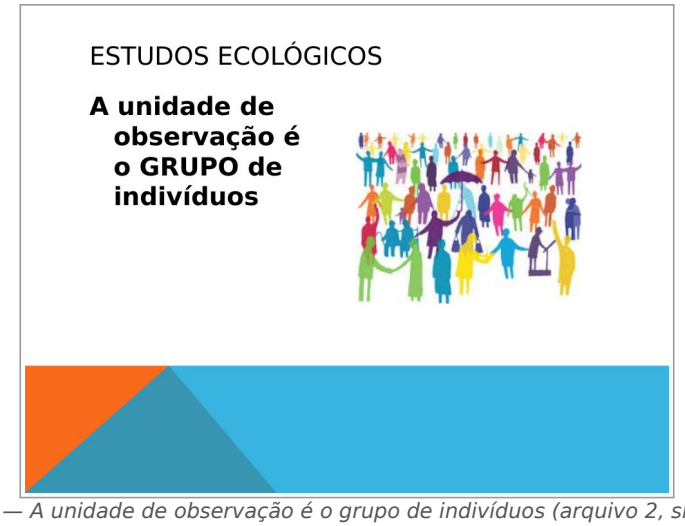


Metanálise — vantagens e desvantagens

7. Estudos ecológicos

7.1 Conceito

Nos estudos ecológicos a **unidade de observação é o GRUPO de indivíduos**. A exposição é conhecida nos **grupos**, e não nos indivíduos: considera-se a **exposição média** do grupo a que os indivíduos pertencem. É um **estudo agregado de risco**. Na tabela de desenhos: agregado, observacional, transversal.



Slide — A unidade de observação é o grupo de indivíduos (arquivo 2, slide 3)

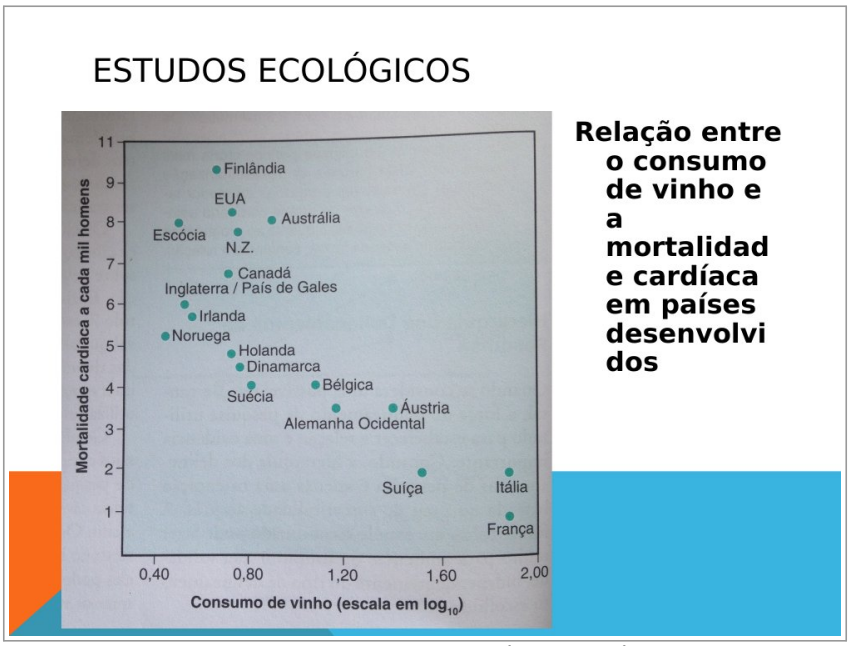
7.2 Exemplo clássico: consumo de vinho e mortalidade cardiovascular

Um estudo quis relacionar o **consumo de vinho** com a **mortalidade cardiovascular** (infarto, acidente vascular cerebral). Foram comparados vários **países desenvolvidos** (a maioria da Europa, além dos Estados Unidos).

- **Consumo de vinho por país:** estimado como a produção de vinho do país somada à importação, dividida pela população. Assim, “a França importou tanto e produziu tanto” resulta no vinho consumido.
- **Mortalidade cardiovascular:** obtida dos atestados de óbito do ano inteiro (quantos infartos, quantos AVCs etc.), vindos da vigilância epidemiológica, já organizados em computador. Não interessa quem morreu, apenas quantas mortes ocorreram.
- **Resultado:** quanto mais vinho, menos mortes cardiovasculares.

Cuidado: isso não confirma nada

Não se pode concluir “vou tomar uma ou duas garrafas por dia para morrer menos”. O estudo **não confirmou nada, mas gerou uma hipótese**: possivelmente existe algo no vinho que possa reduzir mortes cardiovasculares. Mas pode haver outras explicações: estilo de vida, estresse, forma de extravasar, qualidade do lugar onde se mora, trabalho, e muitas outras variáveis que levam à morte cardiovascular. A comparação entre países sugere, não confirma.



Slide — Relação entre o consumo de vinho e a mortalidade cardíaca em países desenvolvidos (arquivo 2, slide 6)

7.3 Do agregado ao individuado: como seria aprofundar a pesquisa

A partir da hipótese, surgiu a ideia de aprofundar a pesquisa para o **nível individuado**: criar grupos de pessoas que tomam uma taça de vinho por dia, uma garrafa por dia, duas taças, duas garrafas e nenhuma (cinco grupos, por exemplo), com várias pessoas em cada grupo, e acompanhá-las para ver em qual grupo há menos morte cardiovascular.

- Os grupos precisam ser **parecidos**: distribuição de idade equilibrada (não faz sentido comparar uma pessoa de 20 anos que toma uma taça com uma de 80 anos que toma duas) e divisão equilibrada entre os sexos (meio a meio), já que o sexo masculino tem mortalidade cardiovascular maior. O "desequilíbrio" proposital deve ser **somente o consumo de vinho**.
- É preciso acompanhar se as pessoas realmente mantêm o consumo. Quem passa, por exemplo, de uma taça para cinco garrafas sai do estudo (critério de exclusão): perdeu-se o acompanhamento.

Individuado × agregado: qual é mais fácil?

O **agregado é muito mais fácil**: os dados vêm de fontes fáceis de acessar (alfândega e produção agrícola para o vinho; vigilância epidemiológica para os óbitos), sem precisar examinar pacientes. O **individuado é muito mais refinado**, porém bem mais difícil: é preciso ver cada paciente e repetir o mesmo exame mês a mês (imagine uma ressonância magnética de 30 a 40 minutos em cada paciente, todo mês).

7.4 Outros exemplos

- **Cigarros e mortalidade cardiovascular:** investigação que comparou estatísticas de diversos países e encontrou correlação positiva, estatisticamente significativa, entre o montante de cigarros, per capita, vendido à população e o coeficiente de mortalidade por doenças cardiovasculares (slides 7 e 8).
- Gráficos de comparação de grupos (por exemplo, analfabetismo em países da América Latina) ilustram a lógica agregada (slide 5).



Slide — Estudo ecológico: cigarros e câncer de pulmão (arquivo 2, slide 8)

7.5 Vantagens

- Facilidade de execução;
- Rapidez na obtenção de resultados;
- Baixo custo relativo;
- Impacto de mudanças sociais ou intervenções em comunidade: novos programas, políticas ou legislação;
- Simplicidade analítica;
- Capacidade de gerar hipóteses.

7.6 Viés: a falácia ecológica

Falácia ecológica é o erro de inferir uma relação causal em nível de **indivíduos** baseando-se em associações encontradas em comparações de **populações**; é atribuir a um indivíduo o que se observou a partir de estatísticas. Em outras palavras: **nem sempre o que se aplica ao todo é aplicável a cada parte deste todo**.

Por isso, os estudos ecológicos são muito úteis para **levantar hipóteses** que precisam, então, ser testadas com pesquisas mais rigorosas.

Slides desta seção

ESTUDOS ECOLÓGICOS

A unidade de observação é o GRUPO de indivíduos



Estudos ecológicos — unidade de observação

ESTUDOS ECOLÓGICOS

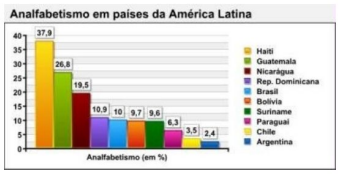
Exposição é conhecida nos grupos, não nos indivíduos

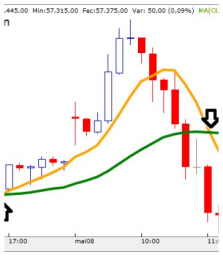
Exposição média do grupo a que os indivíduos pertencem

Estudo agregado de risco

Estudos ecológicos — exposição

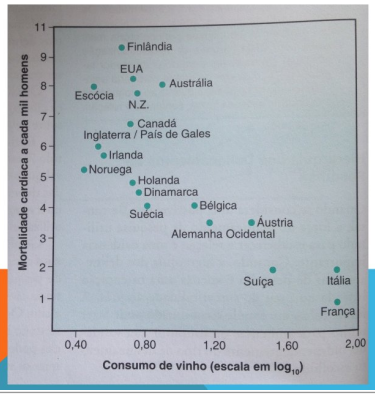
ESTUDOS ECOLÓGICOS





Estudos ecológicos — exemplos gráficos

ESTUDOS ECOLÓGICOS



Relação entre o consumo de vinho e a mortalidade cardíaca em países desenvolvidos

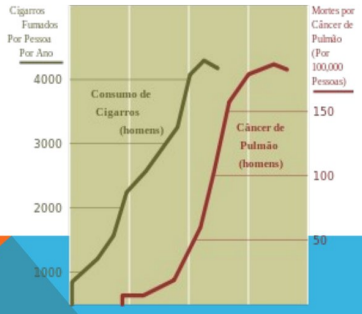
Vinho e mortalidade cardíaca

ESTUDO

Uma investigação foi realizada pela comparação de estatísticas de diversos países, sendo encontrada correlação positiva, estatisticamente significativa, entre o montante de cigarros, *per capita*, vendido à população e o coeficiente de mortalidade por doenças cardiovasculares.

Estudo — cigarros e mortalidade cardiovascular

ESTUDO ECOLÓGICO



Estudo ecológico — gráfico

ESTUDOS ECOLÓGICOS - VANTAGENS

Facilidade de execução;

Rapidez na obtenção de resultados;

Baixo custo relativo;

Impacto de mudanças sociais ou intervenções em comunidade:
- **Novos programas, políticas ou legislação;**

Simplicidade analítica

Capacidade de gerar hipóteses

Vantagens

ESTUDOS ECOLÓGICOS - VIÉS

FALÁCIA ECOLÓGICA

Erro ao inferir-se uma relação causal em nível de indivíduos, baseando-se em associações encontradas em comparações de populações

Atribuir a um indivíduo o que se observou a partir de estatísticas.

Viés — falácia ecológica

VIÉS OU FALÁCIA ECOLÓGICA

Nem sempre o que se aplica ao todo é aplicável a cada parte deste todo.

Viés ou falácia ecológica

ESTUDOS ECOLÓGICOS

São muitos úteis para levantar hipóteses que precisam, então, ser testadas com pesquisas mais rigorosas.

Utilidade dos estudos ecológicos

DESENHOS DE INVESTIGAÇÃO

Tipo operativo	Posição do investigador	Referência temporal	Denominações
AGREGADO	OBSERVACIONAL	TRANSVERSAL	ESTUDOS ECOLÓGICOS
		LONGITUDINAL	SÉRIES TEMPORAIS
	INTERVENÇÃO	LONGITUDINAL	ENSAIOS COMUNITÁRIOS
INDIVIDUADO	OBSERVACIONAL	TRANSVERSAL	ESTUDO DE PREVALÊNCIA / RELATO DE CASO
		LONGITUDINAL	COORTE CASO-CONTROLE
	INTERVENÇÃO	LONGITUDINAL	ENSAIOS CLÍNICOS

Desenhos de investigação (repetição)

8. Séries temporais

A série temporal é um **estudo agregado** em que o **efeito é medido em diversos pontos do tempo**. É um **estudo ecológico longitudinal** (na tabela: agregado, observacional, longitudinal).

8.1 Exemplos dos slides

Mortalidade por cirrose hepática

Enunciado: Em investigação realizada em Jardim Olinda / PR, utilizando estatísticas, constatou-se que a mortalidade por cirrose hepática aumentou no período de 1959 a 1990. Essa elevação manteve relação direta com o aumento de consumo per capita de álcool e inversamente proporcional ao preço das bebidas alcoólicas.

Resposta: Série temporal.

Produção de alimentos e cirurgia bariátrica

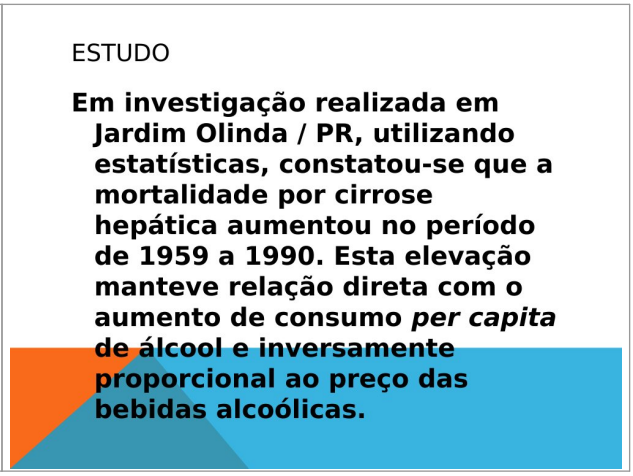
Relação do aumento da produção de alimentos (toneladas / ano), nos últimos 20 anos, com o número de cirurgias bariátricas / 1000 indivíduos: **série temporal**.

A avaliação **ANTES e DEPOIS** da suposta causa ter sido introduzida permite identificar se o efeito varia ou não conforme o esperado.

Slides desta seção



Séries temporais



Exemplo — cirrose hepática

ESTUDO

Em investigação realizada em Jardim Olinda / PR, utilizando estatísticas, constatou-se que a mortalidade por cirrose hepática aumentou no período de 1959 a 1990. Esta elevação manteve relação direta com o aumento de consumo *per capita* de álcool e inversamente proporcional ao preço das bebidas alcoólicas.

SÉRIE TEMPORAL

Exemplo — resposta: série temporal

SÉRIE TEMPORAL

Relação do aumento da produção de alimentos (toneladas / ano), nos últimos 20 anos, com o número de cirurgias bariátricas / 1000 indivíduos.



Série temporal — alimentos e cirurgia bariátrica

SÉRIES TEMPORAIS

A avaliação ANTES e DEPOIS da suposta causa ter sido introduzida permite identificar se o efeito varia ou não conforme o esperado

Avaliação antes e depois

DESENHOS DE INVESTIGAÇÃO

Tipo operativo	Posição do investigador	Referência temporal	Denominações
AGREGADO	OBSERVACIONAL	TRANSVERSAL	ESTUDOS ECOLÓGICOS
		LONGITUDINAL	SÉRIES TEMPORAIS
	INTERVENÇÃO	LONGITUDINAL	ENSAIOS COMUNITÁRIOS
INDIVIDUADO	OBSERVACIONAL	TRANSVERSAL	ESTUDO DE PREVALÊNCIA / RELATO DE CASO
		LONGITUDINAL	COORTE CASO-CONTROLE
	INTERVENÇÃO	LONGITUDINAL	ENSAIOS CLÍNICOS

Desenhos de investigação (repetição)

9. Estudo de coorte (clássica e histórica) e o caráter temporal

9.1 Do estudo de incidência ao estudo de coorte

Voltando ao exemplo da obesidade e artrose de joelho: agora vamos adicionar um **grupo controle**. Ao lado do grupo de obesos (500 pessoas) criamos um grupo de **não obesos** com população semelhante (500 pessoas). Não se pode comparar 500 contra 50; os grupos devem ter tamanho parecido (tolera-se uma diferença em torno de 10%).

- Os dois grupos devem ser parecidos em **idade** (por exemplo, todos acima de 50 anos), e com **divisão entre os sexos** (metade masculino, metade feminino em cada grupo). Mede-se o IMC (peso e altura) para classificar obesos e não obesos.
- No início são avaliados os 1000 pacientes (peso, altura, IMC, raio X de joelho, exame físico); ninguém pode ter artrose.
- Acompanha-se durante 1, 2, 3, 4 e 5 anos e, **a cada ano**, repete-se tudo: pontua-se o grau de obesidade e o aparecimento de artrose.
- Ao final dos 5 anos, calcula-se, em cada grupo, quantos casos de artrose surgiram (artrose × sem artrose). Espera-se mais casos no grupo de obesos, pois a literatura já mostra que a obesidade é fator de risco, mas o estudo quer comprovar isso.

Esse é um estudo de incidência (surgimento de casos, com acompanhamento), mas agora com dois grupos. Ele é **observacional** (não se pode gerar obesidade para ver se o paciente terá artrose), **longitudinal** (várias avaliações ao longo de 5 anos), **individuado** (avalia-se peso, altura e raio X de cada um; nenhuma média de IMC) e agora, com o grupo controle, **analítico**. Esse estudo é o **estudo de coorte**.

9.2 Definição e conceitos

Coorte = grupo de pessoas que têm algo em comum, reunidas e observadas. O estudo de coorte é o **estudo observacional mais relevante** (o mais difícil e o mais caro, mas o mais relevante): acompanhar **grupos homogêneos**, pessoas parecidas entre si, com **diferentes exposições**, e avaliar ao longo do tempo o aparecimento do **desfecho**.

Perfil dos grupos (slide)

Grupo de pessoas “sadias” (sem o desfecho).

Homogêneo quanto às características (idade, ocupação, área geográfica).

Heterogêneo quanto aos supostos fatores de risco.

Quesitos da coorte (slide)

1 — Os indivíduos **não podem ter o desfecho** em questão.

2 — Observação por **período suficiente**.

3 — **Seguimento rígido**.

9.3 Coorte clássica (contemporânea)

A coorte clássica é um estudo **individuado, observacional, longitudinal e com grupo controle**. O que a diferencia do estudo de incidência? O estudo de incidência é individuado,

observacional e longitudinal, mas faltava a **análise**: a coorte é **analítica**. Ela também é **descritiva**, pois descreve a incidência de artrose no grupo de obesos e no grupo de não obesos, mas além de avaliar a incidência ela **compara pessoas com e sem o fator de risco**.

Isso é muito importante, porque permite mostrar a **probabilidade** de ter a doença estando em um grupo em comparação com o outro, ou seja, **quantas vezes maior é o risco**. Exemplo de comunicação com o paciente: "o risco de você desenvolver câncer de pulmão é em torno de 17 vezes maior se você é fumante, comparado com não fumante". Um dado como esse surgiu de um estudo individuado, observacional e longitudinal com grupo controle, isto é, analítico: a coorte.

Por que o exemplo da artrose é uma coorte clássica?

- **Individuado:** avaliei as 1000 pessoas uma por uma.
- **Longitudinal:** acompanhei e fiz muito mais do que uma avaliação.
- **Observacional:** o pesquisador em nenhum momento interferiu nem experimentou nos indivíduos.
- **Analítico:** há pelo menos dois grupos para comparar durante o período.

9.4 Pré-requisitos do estudo de coorte

Guarde de cabeça (pergunta de prova)

1. **Ninguém, no início do estudo, pode ter o desfecho** (os obesos do exemplo não tinham artrose de joelho).

2. **As exposições devem estar pré-estabelecidas no início do estudo.** Não se pode, no meio do estudo, decidir avaliar outra exposição (por exemplo, diabetes, cigarro ou esporte), porque o exame já deveria ter sido feito no início (como a glicemia). O estudo precisa começar já sabendo a exposição comparada: obeso × não obeso.

3. Os **desfechos** podem ocorrer ao longo do tempo e podem ser **múltiplos** (além de artrose de joelho, por exemplo, de quadril ou de tornozelo), desde que sejam previstos e pontuados no início, para examinar todas as articulações desde o começo e excluir quem já tinha o desfecho. Se um paciente aparece com artrose de quadril que já existia, isso seria prevalência, e não incidência.

Um exemplo de desfechos múltiplos: estudos que avaliam morte cardiovascular verificam se a morte foi por infarto, por acidente vascular cerebral ou por dissecção de aorta, e pré-estabelecem vários fatores de risco.

9.5 O fator de risco pode ser uma doença

Nem sempre o fator de risco é só um "fator de risco": ele pode ser uma **doença**. Dois exemplos:

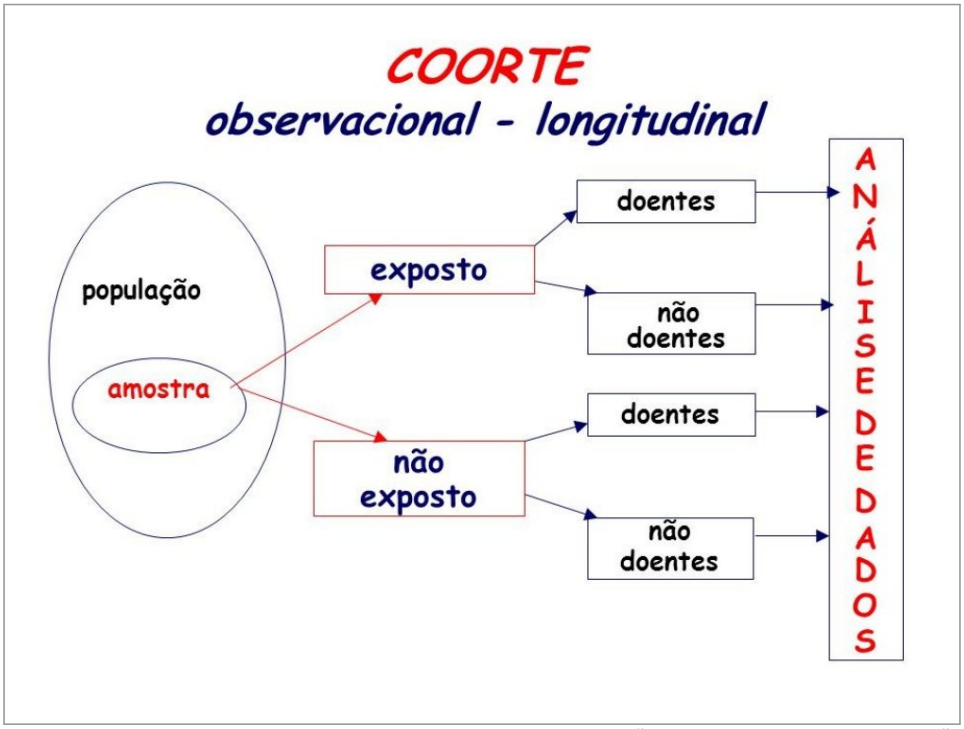
- **Reinfarto:** para estimar o risco de um segundo infarto, os pacientes no início do estudo precisam já ter tido o primeiro infarto, e comparam-se com quem nunca teve.
- **Gastroenterite em crianças (estudo pediátrico):** o desfecho é a **desidratação**; os fatores de risco são **vômito e diarreia** (com um terceiro grupo de vômito + diarreia, que obviamente desidratava mais). Todos os pacientes estavam doentes (gastroenterite), mas nenhum estava desidratado no início; quem estivesse desidratado era excluído, pois o desfecho não podia estar presente. As exposições foram pré-estabelecidas (vômito, diarreia, vômito + diarreia). Foi visto que o vômito desidrata mais do que a diarreia (o que inclusive pode mudar o tratamento em caso de internação por desidratação grave). O estudo não foi longo (em gastroenterites, o processo pode durar horas ou dias) e poderia ter avaliado outros desfechos.

9.6 Vantagens e desvantagens da coorte

Vantagens	Desvantagens
• **Única forma de estabelecer a incidência diretamente**: é o melhor estudo para medir incidência e risco • Segue a história natural da doença • É o melhor substituto para um experimento verdadeiro (é um estudo *natural*: acompanham-se pessoas que optaram por ser ou não obesas; não seria possível experimentar isso) • Pode avaliar a relação da exposição com várias doenças	• Ruim para doenças raras • Oneroso (caro), pois é preciso avaliar 1000 pacientes várias vezes • Longo período para disponibilizar os resultados (estudo demorado, de tempo extenso) • Avalia apenas os fatores de risco registrados no início do estudo

9.7 Exemplo: Estudo de Framingham

Estudo iniciado em **1949** para avaliar fatores associados com maior risco de doença coronariana (DC). Foram selecionadas **5127 pessoas** de um total de 10.000, da faixa etária de 30 a 59 anos, sem doença. Transcorreu por **30 anos**, com avaliações bianuais e análise de fatores de risco através de anamnese, exame físico e exames complementares. Demonstrou o aumento do risco para desenvolvimento de DC para aqueles com pressão arterial (PA) elevada, colesterol sérico, hábito de fumar, intolerância à glicose e hipertrofia ventricular esquerda.



Slide — Coorte: observacional – longitudinal (arquivo 3, slide 2). População → amostra → expostos e não expostos → doentes e não doentes → análise de dados.

9.8 Coorte histórica (retrospectiva)

Vejamos um estudo semelhante à coorte clássica, mas que **não é coorte clássica**. Estamos em 2026. Vamos pegar, em **2010**, os prontuários de **1000 funcionários de uma indústria química** e relacionar uma exposição com um desfecho (causa e efeito). Exposição: **asbesto**. Desfecho: **neoplasia** (uma neoplasia relacionada ao asbesto é o **mesotelioma**, câncer de pleura, de pericárdio e de peritônio). Dos 1000 prontuários, 500 são de expostos ao asbesto e

500 de não expostos (um grupo e um grupo controle).

Faz-se o seguimento **pelos prontuários**: começando em 2010, passando por 2015, 2020 e chegando até 2026, e no presente avalia-se o desfecho (neoplasia sim ou não) nos dois grupos. Passaram-se 16 anos, mas tudo já aconteceu: o pesquisador consulta os registros em poucos dias. Ele está avaliando a incidência de neoplasia em trabalhadores expostos e não expostos.

Semelhanças com a coorte clássica: exposição pré-estabelecida; ninguém tinha neoplasia no início (o pesquisador estabelece isso em 2010); dois grupos (exposto e não exposto), portanto **analítico**; há acompanhamento, então **longitudinal** (mais de uma avaliação: no passado, pelo prontuário, e no presente); avalia-se prontuário por prontuário, sem médias, então **individuado**; e **observacional**.

Qual é a diferença? A coorte histórica começou no passado

A coorte histórica também inicia com grupos, avaliando individualmente cada um, expostos e não expostos; só que **tudo já aconteceu** e está registrado. Não foi preciso acompanhar os pacientes por 16 anos.

Vantagens: diminui o **tempo** e diminui o **custo**. E é um estudo de incidência que pode ser calculada.

Desvantagens: depende dos **registros**. Podem não ter sido bem feitos; um paciente pode ter sido melhor registrado e detalhado do que outro. Assim, existe **viés** (em epidemiologia, viés é sinônimo de **erro**): viés de registro e talvez viés de memória. Na coorte clássica todos os pacientes eram examinados igualzinho, com o mesmo exame; na histórica não há **padronização**, porque tudo foi escrito por outras pessoas. Quando é o próprio pesquisador que escreve, escreve tudo igual; com prontuários de outras pessoas vira uma bagunça, o que pode comprometer o estudo.

Quanto melhores, mais detalhados e caprichosos forem os registros, melhor será o resultado do estudo, e a coorte histórica fica muito parecida com a clássica. Mesmo assim, a **coorte clássica é melhor**, porque permite padronizar e organizar o estudo.

Dúvida de aluna: consentimento e avaliação atual

Como o estudo exige uma avaliação atual do paciente (não pode ser apenas um prontuário recente), o pesquisador precisa chamar a pessoa para uma avaliação feita por ele mesmo. Quanto à manutenção e uso dos dados e ao consentimento: todos os participantes já devem ter **consentido** (termo de consentimento assinado). Para passar no comitê de ética, o estudo já deve estar detalhado, dizendo que é uma coorte histórica que avaliará os pacientes no final.

Coorte histórica que se prolonga: coorte mista

Nada impede que uma coorte histórica ultrapasse o presente e continue como se fosse uma coorte clássica. Por exemplo, começou em 2010, foi até 2026 e, a partir de hoje, continua acompanhando os pacientes até 2030. É uma mistura de coorte histórica com coorte clássica, mas o nome continua sendo **coorte histórica**, porque foi usado o registro do passado. A coorte clássica tem que iniciar no presente.

Slides desta seção

COORTE

Coorte = grupo de pessoas que têm algo em comum

Reunidas e observadas

Coorte — definição

COORTE

QUESITOS

1-Os indivíduos não podem ter o desfecho em questão

2-Observação por período suficiente

3-Seguimento rígido

Coorte — quesitos

COORTE

Grupo de pessoas "sadias" (sem o desfecho)

Homogêneo quanto às características (idade, ocupação, área geográfica)

Heterogêneo quanto aos suspostos fatores de risco

Coorte — grupo de pessoas

ESTUDO DE COORTE

Estudo iniciado em 1949 para avaliar fatores associados com maior risco de doença coronariana (DC)

5127 pessoas selecionadas de um total de 10.000 da faixa etária de 30 a 59 anos sem doença

Transcorreu por 30 anos com avaliações bianuais e análise de fatores de risco através de anamnese, exame físico e exames complementares

Demonstrou o aumento do risco para desenvolvimento de DC para aqueles com PA, colesterol sérico, hábito de fumar, intolerância a glicose e hipertrofia ventricular esquerda

Estudo de Framingham

Estudo de coorte — Framingham

COORTE HISTÓRICA

"retrospectiva"

Pesquisa a partir de registros passados e acompanhada daquele momento em diante até o presente

Coorte histórica

COORTE - *VANTAGENS*

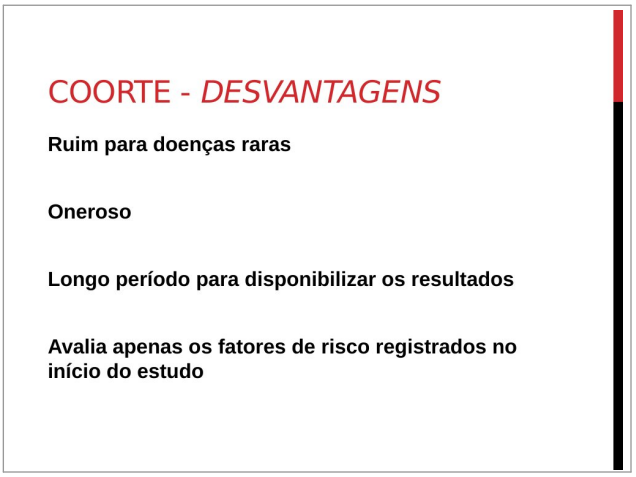
Única forma de estabelecer a incidência diretamente

Segue a história natural da doença

São os melhores substitutos para um experimento verdadeiro

Pode avaliar a relação da exposição com várias doenças

Coorte — vantagens



Coorte — desvantagens

9.9 Caráter temporal: concorrente × não concorrente, prospectivo × retrospectivo

Tanto a coorte clássica quanto a histórica são individuadas, observacionais, longitudinais e analíticas. A diferença está no **caráter temporal** (longitudinal). Representando o tempo em uma linha, do passado ao presente:

- **Coorte clássica:** o estudo **começa no presente** e vai em direção ao futuro. O estudo e o tempo caminham "de mãos dadas" (comecei hoje, amanhã é outro dia de trabalho, outro ano é outro dia e assim por diante): é um longitudinal **concorrente** (concorrente com o tempo).
- **Coorte histórica:** o estudo **começa no passado** (2010, no exemplo) e vai em direção ao presente, partindo da exposição (grupos com e sem exposição). É longitudinal (mais de uma avaliação, pois avalia prontuários durante 16 anos e ainda avalia o paciente no presente), mas **não concorrente**: não concorreu com o tempo.
- **Direção:** nos dois casos a flecha aponta para a frente, ou seja, ambos são **prospectivos** (uma prospecção). O estudo que vai "daqui para frente" é prospectivo; o que vai "daqui para trás" é retrospectivo.

	Coorte clássica	Coorte histórica
Onde começa	No presente, em direção ao futuro	No passado, em direção ao presente
Caráter temporal	Longitudinal **concorrente**	Longitudinal **não concorrente**
Direção	Prospectivo	Prospectivo
Registro	Dados coletados pelo pesquisador (padronizados)	Dados de registros/prontuários passados (dependem dos registros)
Tempo e custo	Longo e oneroso	Diminui tempo e custo

Explicação simplificada dada em aula: o *concorrente* é aquele em que começamos hoje e vamos acompanhar daqui para frente; o *não concorrente* é aquele que "já começou", em que utilizamos dados do passado. Mas, além disso, há a **direção no tempo** que se adota: se é daqui para frente, é **prospectivo**; se é daqui para trás, é **retrospectivo**.

E o estudo retrospectivo?

Existe o **longitudinal retrospectivo**: é um estudo que sai do presente e vem para o passado. Avalia-se os pacientes no presente e no passado (são duas avaliações, portanto é longitudinal), mas ele não é prospectivo, e sim faz uma retrospectiva. Ele nunca concorre com o tempo (é

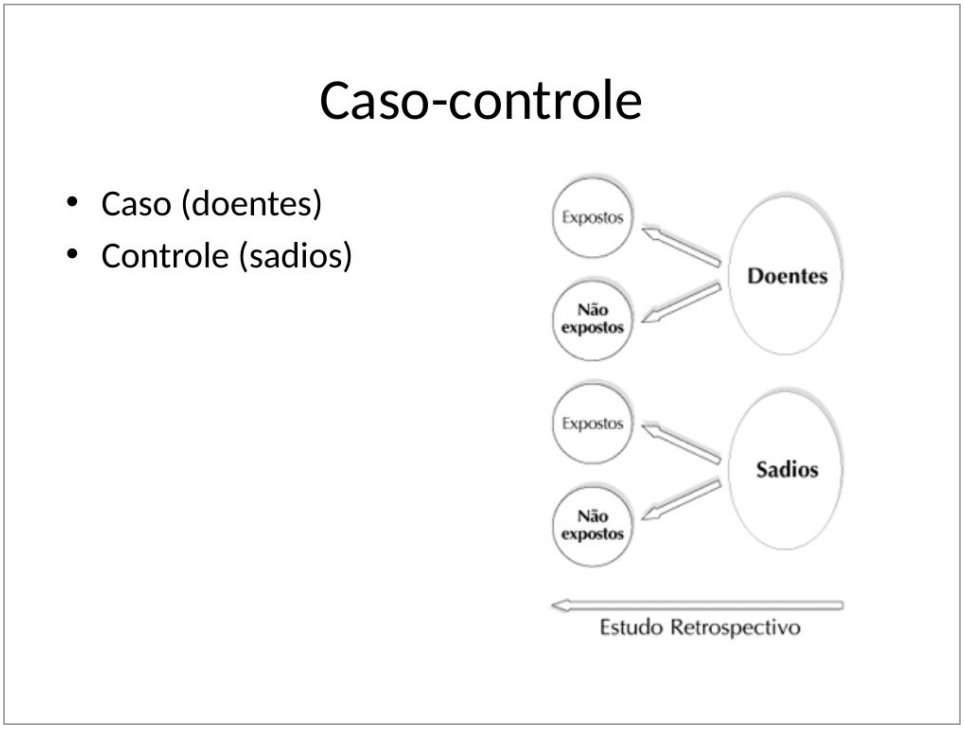
sempre não concorrente). O estudo **caso-controle** é um estudo longitudinal retrospectivo (assunto do próximo capítulo). Comparando: a coorte histórica começou no passado e foi em direção ao presente; a coorte clássica começou no presente e foi em direção ao futuro; o caso-controle começa no presente e olha para o passado.

10. Estudo de caso-controle

O caso-controle é uma **análise retrospectiva de possíveis fatores de risco a partir do desfecho já estabelecido**, com um **grupo controle**. Divide-se em:

- **Caso**: doentes;
- **Controle**: sadios;
- e faz-se a **retroanálise da exposição** ao suposto fator de risco.

Ou seja, diferentemente da coorte (que parte da exposição e vai ao desfecho), o caso-controle parte do **desfecho** (doentes e sadios) e olha para trás, para verificar a exposição. Na tabela de desenhos, é individuado, observacional e longitudinal, com direção **retrospectiva** (não concorrente). O slide de diagrama mostra: doentes → expostos e não expostos; sadios → expostos e não expostos, com a seta “Estudo Retrospectivo”.



Slide — Caso-controle: caso (doentes) e controle (sadios), estudo retrospectivo (arquivo 3, slide 3)

10.1 Quando usar

- Doenças de **baixa incidência**;
- Condições com **período de latência prolongado**.

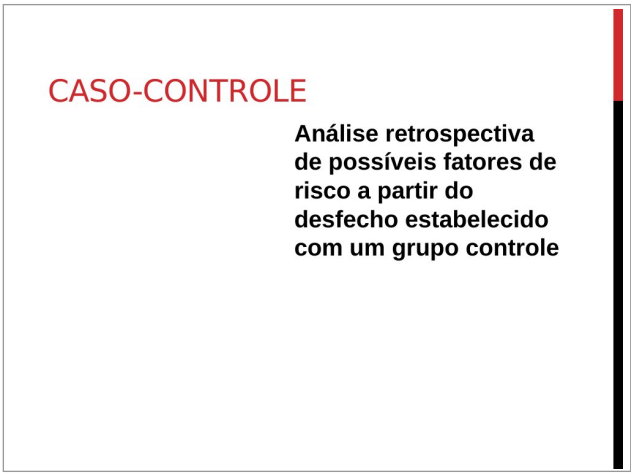
10.2 Controles

- **Múltiplos grupos-controle:** as estimativas do risco são obtidas utilizando diferentes grupos-controle.
- **Múltiplos controles por caso:** mais controles aumentam o poder estatístico (3 ou 4 controles por caso).

Vantagens	Desvantagens
• Relativamente mais rápido • Mais barato • Eficiente para estudos com desfechos raros • Permite estudar múltiplas exposições	• Não se pode analisar a incidência • Sujeito a vieses de memória • Depende de registros adequados, confiáveis e completos • A seleção de controles pode ser complexa

As medidas de risco do caso-controle serão estudadas no segundo bimestre e são diferentes das da coorte.

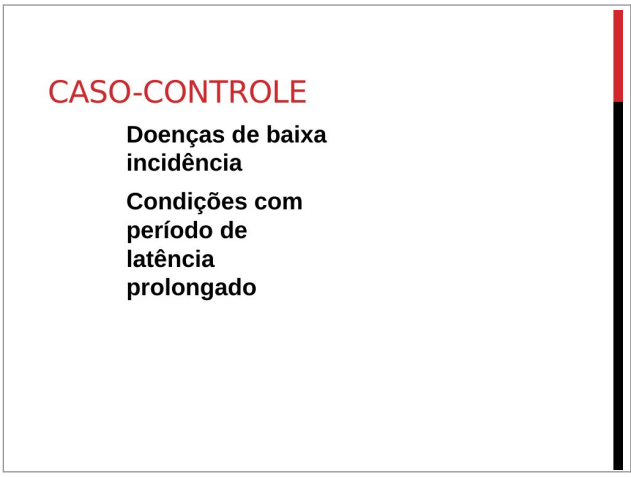
Slides desta seção



Caso-controle — definição



Caso-controle — casos e controles



Caso-controle — quando usar



Caso-controle — controles

CASO-CONTROLE- *VANTAGENS*

relativamente mais rápido

mais barato

eficiente para estudos com desfechos raros

permite estudar múltiplas exposições

Caso-controle — vantagens

CASO-CONTROLE- *DESVANTAGENS*

não se pode analisar a incidência

sujeito a vieses de memória

depende de registros adequados, confiáveis e completos

a seleção de controles pode ser complexa

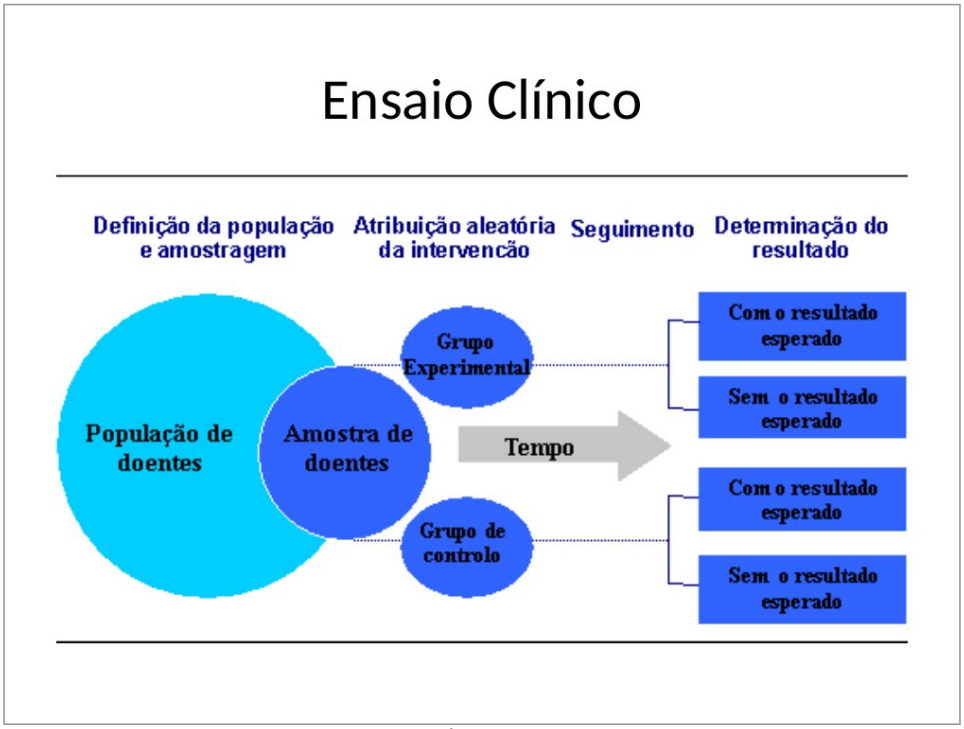
Caso-controle — desvantagens

11. Ensaio clínico e ensaio comunitário

Ambos são estudos **experimentais (de intervenção)**. Na prova, é preciso saber diferenciar o ensaio clínico do ensaio comunitário. Na tabela de desenhos de investigação: o ensaio clínico é individuado, de intervenção e longitudinal; o ensaio comunitário é agregado, de intervenção e longitudinal.

11.1 Ensaio clínico

O diagrama do slide mostra a estrutura do ensaio clínico: **definição da população e amostragem** (população de doentes → amostra de doentes), **atribuição aleatória da intervenção** (grupo experimental e grupo de controle), **seguimento** ao longo do tempo e **determinação do resultado** (com o resultado esperado ou sem o resultado esperado, em cada grupo).



Slide — Ensaio clínico (arquivo 3, slide 1)

11.2 Ensaio comunitário

Ensaios comunitários envolvem a **alocação de GRUPOS** de indivíduos: a intervenção é feita em nível de **comunidades**, ao invés de indivíduos.

- É **ideal para avaliar intervenções preventivas**;
- Avalia intervenções que buscam a **prevenção primária**;
- É uma alternativa para situações em que a **aleatorização individual é antiética ou pouco prática**;
- São **mais econômicos** do que os ensaios clínicos.

Exemplos do slide

- Avaliação de vacina contra a hepatite B;
- Fluoretação da água.

Desvantagens

- Dificuldade de isolar uma comunidade;
- Dificuldade de observação de efeitos colaterais;
- Privação do benefício para o grupo-controle.

Slides desta seção

ENSAIOS COMUNITÁRIOS

Alocação de GRUPOS de indivíduos

Envolvem a intervenção em nível de comunidades, ao invés de indivíduos

Ensaios comunitários — alocação de grupos

ENSAIOS COMUNITÁRIOS

Ideal para avaliar intervenções preventivas

Avalia intervenções que buscam a prevenção primária

Alternativa para situações em que a aleatorização individual é antiética ou pouco prática

Ensaios comunitários — vantagens

ENSAIOS COMUNITÁRIOS



São mais econômicos do que os ensaios clínicos

Ensaios comunitários — mais econômicos

ESTUDO

Avaliação de vacina contra a hepatite B

Exemplo — vacina contra hepatite B

ESTUDO

Fluoretação da água

Exemplo — fluoretação da água

ENSAIOS COMUNITÁRIOS - DESVANTAGENS

Dificuldade de isolar uma comunidade

Dificuldade de observação de efeitos colaterais

Privação do benefício para o grupo-controle



Ensaios comunitários — desvantagens

12. Quadro-resumo dos estudos

Use este quadro como revisão rápida. Ele reúne apenas as características apresentadas na aula.

Estudo	Descritivo / Analítico	Temporal	Operativo	Ação do pesquisador
Relato / série de casos (10 ou mais)	—	Transversal	Individuado	Observacional
Prevalência (pontual ou período)	Descritivo, não analítico	Transversal	Individuado	Observacional
Incidência	Descritivo, não analítico	Longitudinal	Individuado	Observacional
Coorte clássica	Analítico (e descritivo)	Longitudinal concorrente, prospectivo	Individuado	Observacional
Coorte histórica	Analítico (e descritivo)	Longitudinal não concorrente, prospectivo	Individuado	Observacional
Caso-controle	Analítico	Longitudinal, retrospectivo (não concorrente)	Individuado	Observacional
Ecológico	—	Transversal	Agregado	Observacional
Série temporal	—	Longitudinal	Agregado	Observacional
Ensaio clínico	—	Longitudinal	Individuado	Intervenção (experimental)
Ensaio comunitário	—	Longitudinal	Agregado	Intervenção (experimental)

Dicas finais de identificação em prova

• Uma única avaliação de cada indivíduo, sem acompanhamento = **transversal** (prevalência).

• Acompanhamento para ver casos novos, sem comparar = **incidência**.

• Grupos expostos × não expostos, todos sadios no início, acompanhados = **coorte**. Começou hoje: clássica. Usou registros do passado: histórica.

• Doentes × sadios, procurando a exposição no passado = **caso-controle**.

• Comparação de países, cidades ou médias de grupos = **agregado** (ecológico; se medido em vários pontos do tempo, série temporal).

• Pesquisador aplica a intervenção (em indivíduos = ensaio clínico; em comunidades = ensaio comunitário).

• Fator de risco **nunca** se experimenta: se observa.